SPRINT 4 · 15 PUAN · BAŞLANGIÇ: SPRINT3

765717

Vite, TypeScript ve React

Kampüs Etkinlikleri React'e taşınıyor: veri tipli, fonksiyonlar saf, sayfalar JSX.

Adım adım, 14 adım | Vite iskeleti | TypeScript tipleri | 5 sayfa React'te | useState + useEffect

BU SPRINTIN FIKRI

Aynı site, bu kez React ve TypeScript ile

SPRINT 3

5 HTML dosyası + JS

innerHTML ile kart üretimi, querySelector, addEventListener. Tipler yok: alan adı yanlış yazılırsa sayfa sessizce bozulur.

SPRINT 4

1. **frontend** klasöründe Vite React-TS projesi
2. Tipler, veri ve saf fonksiyonlar **.ts** dosyalarında
3. 5 sayfa tek **App.tsx** içinde yazılır
4. Sayfa geçişi ve arama **state** ile çalışır
5. **npm run build** hatasız biter, Vercel'de yayında

Bu sprintte yok: React Router (Sprint 6)

ADIM 0 · HAZIRLIK

Node.js kurulu mu, doğru klasörde misin?

1. **Node.js LTS** sürümünü kur (npm onunla gelir)
2. Terminali aç, sürümleri kontrol et
3. VS Code'da **repository kökünü** aç (sprint1, sprint2, sprint3 klasörlerinin olduğu yer)
4. Terminal: View → Terminal (**Ctrl + `**)
5. sprint3'e dokunma: o klasör olduğu gibi kalır

```
Yardımcı kod · terminal
node -v   # v22 veya üstü
npm -v    # 10 veya üstü
```

Sonunda repository böyle görünecek

```
kampus-etkinlik/
  sprint1/ sprint2/ sprint3/
  frontend/  ← yeni
  README.md
```

Live Server bitti

Bu sprintten itibaren sayfayı Vite açar: **npm run dev**. Live Server'a gerek yok.

ADIM 1 · VITE ISKELETI

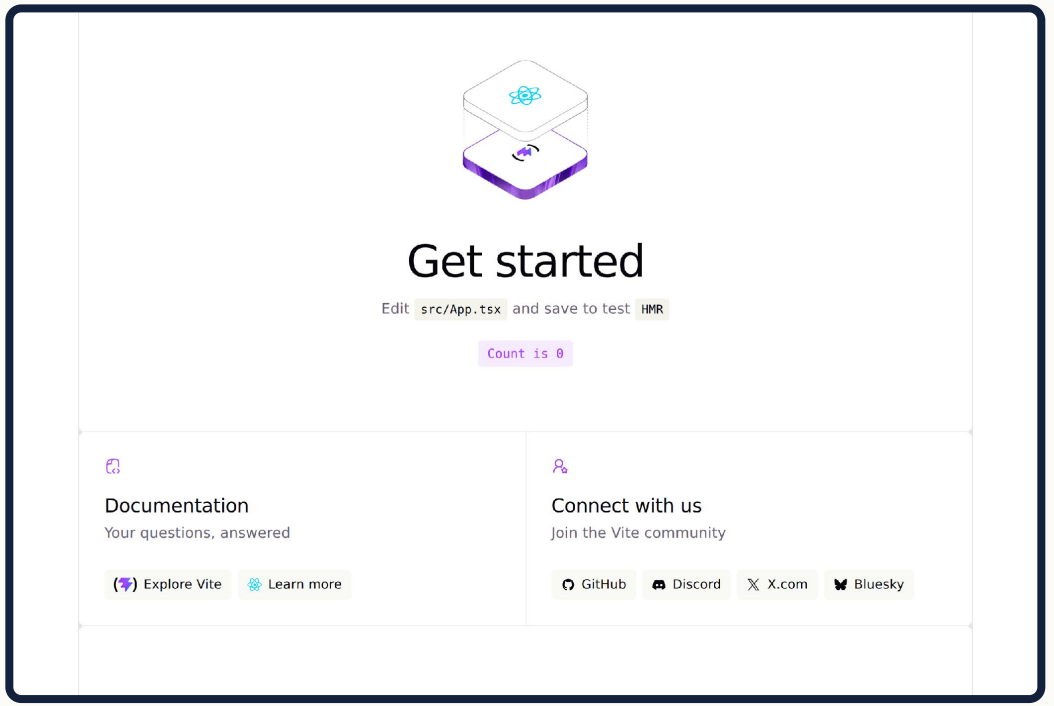
Tek komutla React + TypeScript projesi

Ne yapacaksın

1. Repository kökünde projeyi oluştur; şablon **react-ts**
2. Soru sorarsa: yeni klasöre kur, şimdi başlatma (**No**)
3. **frontend** klasörüne gir, paketleri yükle
4. Geliştirme sunucusunu başlat, adresi tarayıcıda aç
5. Sayfayı gördükten sonra terminalde **Ctrl + C** ile durdurabilirsin

Yardımcı kod · terminal

```
npm create vite@latest frontend
  -- --template react-ts
cd frontend
npm install
npm run dev
```



http://localhost:5173 → bu sayfa açılmalı

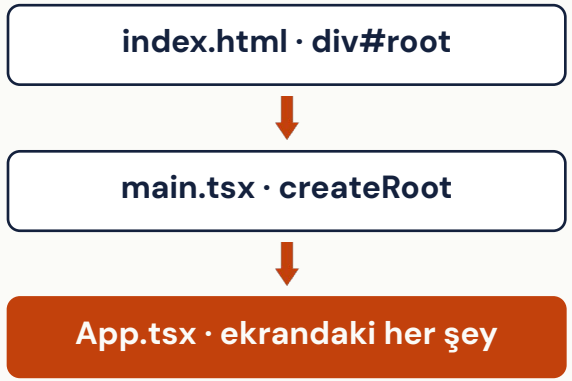
"Count is 0" butonuna bas, sayı artıyorsa React çalışıyor.

ADIM 2 · OLUŞAN YAPIYI TANI

Hangi dosya ne iş yapıyor?

Dosya	Görevi
package.json	Proje adı, komutlar (dev, build), paket listesi
package-lock.json	Yüklenen paketlerin tam sürümleri
node_modules/	İndirilen paketler; GitHub'a gitmez
tsconfig*.json	TypeScript ayarları
vite.config.ts	Vite ayarları, React eklentisi
index.html	Tek HTML; içinde boş div#root
src/main.tsx	React'i başlatır, App'i root'a çizer
src/App.tsx	Uygulamanın ana bileşeni
src/App.css	App'in stilleri; Sprint 3 CSS'i buraya
src/index.css	Tüm sayfaya genel stil; bu sprintte boş
public/	Olduğu gibi kopyalanan dosyalar (afiş)

AKIŞ



ADIM 3 · TEMIZLIK VE CSS

Vite'ın örneğini sil, CSS'ini App.css'e taşı

Ne yapacaksın

1. **src/App.css**'in içini tamamen sil, sprint3'teki CSS dosyanın içeriğini yapıştır
2. **src/index.css**'in içini boşalt (Vite'ın koyu teması seninkini bozar)
3. afis.svg'yi **public/** klasörüne kopyala
4. index.html'de **lang="tr"**, başlık "Kampüs Etkinlikleri"
5. App.tsx'i tek boşluğa indir; ilk satırda App.css import'u kalsın

```
Yardımcı kod · App.tsx ilk satır
import "./App.css";
```

CSS NEREDEN NEREYE



Sonunda ne görmelisin

Sadece senin başlığın var ama renk ve font Sprint 3'deki numarana göre. CSS yüklenmiş demektir.

ADIM 4 · VERI TIPLERI

Bir etkinlik neye benzer? Önce tarif et

Ne yapacaksın

1. src içinde **types, data, utils** klasörlerini oluştur
2. **types/campus-event.ts** dosyasını oluştur
3. Kategori sadece 4 değerden biri olsun (**union type**)
4. Etkinliğin alanlarını yaz; afiş isteğe bağlı (**?**)

Yardımcı kod · types/campus-event.ts

```
export type Category =
  "Seminer" | "Atölye" | "Söyleşi" | "Yarışma";
export interface CampusEvent {
  id: string; title: string;
  category: Category; capacity: number;
  ...  image?: string;
}
```

CampusEvent alanları (en az)

id, title, category, capacity, date, time, location, description

Sonunda ne görmelisin

Ekranda değişiklik yok. Ama VS Code artık yanlış kategori yazınca kırmızı çizer.

ADIM 5 · VERIYI TAŞI

data.js → data/events.ts, artık tipli

Ne yapacaksın

1. **data/events.ts** oluştur, sprint3'teki 6 etkinliği taşı
2. Diziye tip ver: **CampusEvent[]**
3. Tipi **import type** ile al
4. Her kayıtta tüm zorunlu alanlar olsun; kontenjan sayı
5. Afiş yolu **"/afis.svg"** (public klasöründen)
6. Kırmızı çizgi kalmayana kadar düzelt

Yardımcı kod · data/events.ts

```
import type { CampusEvent }
  from "../types/campus-event";
export const events: CampusEvent[] = [
  { id: "event-1", title: "...", ... },
];
```

İki dosya, iki iş

campus-event.ts = tarif (tip): bir etkinlik neye benzer

events.ts = kayıtlar (veri): o tarife uyan 6 etkinlik

Sonunda ne görmelisin

events.ts'te kırmızı yok. Bir kaydın kategorisini "Konser" yap: TypeScript hemen itiraz etmeli. Sonra geri al.

Sık hata

Sadece tip alırken **import** yazarsan build "verbatimModuleSyntax" hatası verir. Tipler için hep **import type**.

ADIM 6 · SAF FONKSIYONLAR

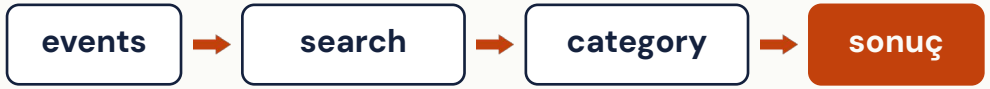
Girdi al, sonuç döndür, DOM'a dokunma

Ne yapacaksın · utils/filter-events.ts

1. **searchEvents**: başlık veya açıklamada metin ara
2. **filterByCategory**: "" ise hepsi, değilse eşleşenler
3. **findEventById**: tek etkinlik ya da **undefined**
4. Sprint 3'teki js dosyalarını açma; **sıfırdan** yaz, her parametreye ve dönüşe tip ver

```
Yardımcı kod
export function searchEvents(
  list: CampusEvent[], text: string
): CampusEvent[] {
  const q = text.trim().toLocaleLowerCase("tr-TR");
  return list.filter((e) => ...includes(q));
}
```

AKIŞ




```
Yardımcı kod · filter ve find
export function filterByCategory(
  list: CampusEvent[],
  category: Category | ""
): CampusEvent[] {
  if (category === "") return list;
  return list.filter((e) =>
    e.category === category);
}
export function findEventById(
  list: CampusEvent[], id: string
): CampusEvent | undefined {
  return list.find((e) => e.id === id);
}
```

ADIM 7 · HTML'DEN JSX'E

App.tsx: başlık, menü, main, footer

Ne yapacaksın

1. sprint3/index.html'deki header, nav, main, footer'ı App'in **return**'üne taşı
2. Hepsini tek kök içine al: **<> … </>** (Fragment)
3. JSX yazımına çevir (sağdaki tablo)
4. Kendini kapatan etiketleri **/>** ile bitir
5. Şimdilik main'in içine "Sayfa burada" yaz

Yardımcı kod · App.tsx

```
function App() {
  return (
    <>
      <header className="site-baslik">...
      <nav className="menu">...</nav>
      <main>Sayfa burada</main>
    </>
  );
}
```

HTML	JSX
class	className
for	htmlFor
maxlength="80"	maxLength={80}
datetime	dateTime
<img …>	
·	· (aynı)

Sonunda ne görmelisin

Sprint 3'teki gibi renkli başlık ve menü. Menü linkleri henüz çalışmıyor.

ADIM 8 · SAYFA DEĞİŞTİRME

Router yok: hangi sayfa açık, bir state tutar

Ne yapacaksın · App.tsx

1. Sayfa adları için bir tip yaz: **PageName**
2. İki state: açık sayfa ve seçili etkinlik id'si (**useState**)
3. Sayfa değiştiren tek fonksiyon yaz: **go(sayfa, id)**
4. Menü öğelerini diziye koy, **map** ile çiz, her öğeye **key**
5. Linke tıklayınca sayfa yenilenmesin (**onClick + preventDefault**)
6. main içinde her sayfa için bir blok koy, duruma göre (&&)

```
Yardımcı kod
const [page, setPage] = useState<PageName>("home");
function go(next: PageName, id: string | null = null) {
  setPage(next); setSelectedId(id); }
<main>
  {page === "home" && (<> ...ana sayfa... </>)}
  {page === "events" && (<> ... </>)}
```

AKIŞ




```
Önce küçük örnek · 2 buton, 2 sayfa
const [page, setPage] = useState("A");
<button onClick={() => setPage("A")}>A</button>
<button onClick={() => setPage("B")}>B</button>
{page === "A" && <p>A sayfası</p>}
{page === "B" && <p>B sayfası</p>}
// B'ye bas: state "B" olur, ekranda B yazar
```

Sonunda ne görmelisin

Menüye tıklayınca başlık ve içerik değişiyor, sayfa yenilenmiyor; aktif link beyaz kutuda (**aria-current**).

ADIM 9 · ANA SAYFA

Yaklaşan 2 etkinlik: map ve key

Ne yapacaksın · App.tsx

1. En yakın 2 etkinliği tek satırda hesapla (**sort + slice**)
2. Kart JSX'ini döndüren küçük bir fonksiyon yaz: **renderCard(event)**; Sprint 3'teki kart HTML'i JSX olur
3. Kartın kök etiketine **key={event.id}**
4. Değerleri süslü parantezle yaz: **{event.title}**; tarih için App'te tek satırlık **formatDate**
5. Ana sayfa bloğunda diziyi kartlara çevir (**map**)

Yardımcı kod

```
const upcoming = [...events]
  .sort((a, b) ⇒ a.date.localeCompare(b.date)).slice(0, 2);
function renderCard(event: CampusEvent) {
  return (<article className="kart" key={event.id}>
    <h2>{event.title}</h2> ... </article>);
}
{page ═══ "home" && (
  <section className="etkinlik-listesi">
    {upcoming.map(renderCard)}
```

AKIŞ



Neden renderCard?

Aynı kart Etkinlikler sayfasında da lazım. İki kez yazma; bir fonksiyon iki yerde kullanılsın.

Sonunda ne görmelisin

Ana sayfa Sprint 3'teki gibi: 2 kart, kontenjan dahil. Konsolda "key" uyarısı yok.

ADIM 10 · ETKINLIKLER SAYFASI

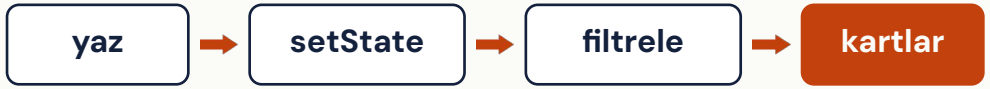
Arama ve kategori artık state

Ne yapacaksın · App.tsx, Etkinlikler bloğu

1. İki state daha: arama metni ve seçili kategori
2. Input'un değeri state'ten gelsin, her harfte state güncellensin (**controlled input**: **value + onChange**)
3. Kategori seçeneklerini veriden üret, tek satır: **[...new Set(events.map(e => e.category))]**
4. Filtreli listeyi state yapma; her çizimde hesapla
5. Sonuç satırı: 0 ise "bulunamadı", değilse sayı (**? :**)

```
Yardımcı kod
const [searchText, setSearchText] = useState("");
const filtered = filterByCategory(
  searchEvents(events, searchText), category);
<input type="search" value={searchText}
  onChange={(e) ⇒ setSearchText(e.target.value)} />
```

AKIŞ



Sonunda ne görmelisin

"atölye" yazınca 2 kart; kategori Atölye seçilince 2 kart; "xyz" yazınca "bulunamadı".

Karşılaştır

Sprint 3'te: addEventListener + applyFilters + innerHTML.

Şimdi: state değişir, React gerisini yapar.

ADIM 11 · SIDE-EFFECT

useEffect: sekme başlığı

Ne yapacaksın · App.tsx

1. Başlık değişince sekme adını da değiştir (**document.title**); bağımlılık **[title]**
2. Detayda sekme adı etkinliğin adı olsun (Kampüs Etkinlikleri — Kariyer Günleri 2026)

```
Yardımcı kod
useEffect(() ⇒ {
  document.title = `Kampüs Etkinlikleri — ${title}`;
}, [title]);
```

Bağımlılık	Ne zaman çalışır
[]	Sadece ilk çizimde
[title]	title her değiştiğinde
(yok)	Her çizimde; kullanma

Sonunda ne görmelisin

Menüde gezindikçe tarayıcı sekmesinin adı değişiyor; detayda etkinliğin adı yazıyor.

ADIM 12 · DETAY SAYFASI

Seçili id'den etkinlik, koşula göre çizim

Ne yapacaksın · App.tsx, Detay bloğu

1. Seçili etkinliği hesapla (**findEventById**)
2. Bulunamazsa: hata kutusu + "Listeye dön" (**!selected &&**)
3. Bulunursa: detay bloğu (**selected &&**)
4. Afiş sadece varsa görünsün (**selected.image &&**)
5. Künye: tarih, yer, kategori, **kontenjan**
6. "Bu etkinliği güncelle" → **go("update", selected.id)**

```
Yardımcı kod
const selected = selectedId
  ? findEventById(events, selectedId) : undefined;
{page === "detail" && selected && (
  <article className="detay"> ...
  {selected.image && <figure>...</figure>}
```

AKIŞ



Sonunda ne görmelisin

Kariyer Günleri'nde afiş solda, künye sağda. Afişi olmayan etkinlikte boş kutu yok.

Fark

Sprint 3'te id adresten okunuyordu (**?id=**). Router gelene kadar state'ten geliyor.

ADIM 13 · EKLE VE GÜNCELLE SAYFALARI

Formu JSX'e çevir, sadece görünsün

Ne yapacaksın · App.tsx, Form bloğu

1. sprint3'teki formun HTML'ini bloğa taşı, JSX yazımına çevir
2. Aynı blok iki sayfada görünür: **page === "add" || page === "update"**
3. Başlık sayfaya göre değişir (Etkinlik Ekle / Etkinlik Güncelle)
4. Kaydet'e basınca sayfa yenilenmesin (**onSubmit + preventDefault**)
5. State, kaydetme veya doldurma yok; sadece görünüm

Yardımcı kod

```
{(page === "add" || page === "update") && (
  <form className="form"
    onSubmit={(e) => e.preventDefault()}>
    <label htmlFor="title">Etkinlik Adı</label>
    <input id="title" maxLength={80} />
    <textarea id="description" rows={5} /> ...
```

Sonunda ne görmelisin

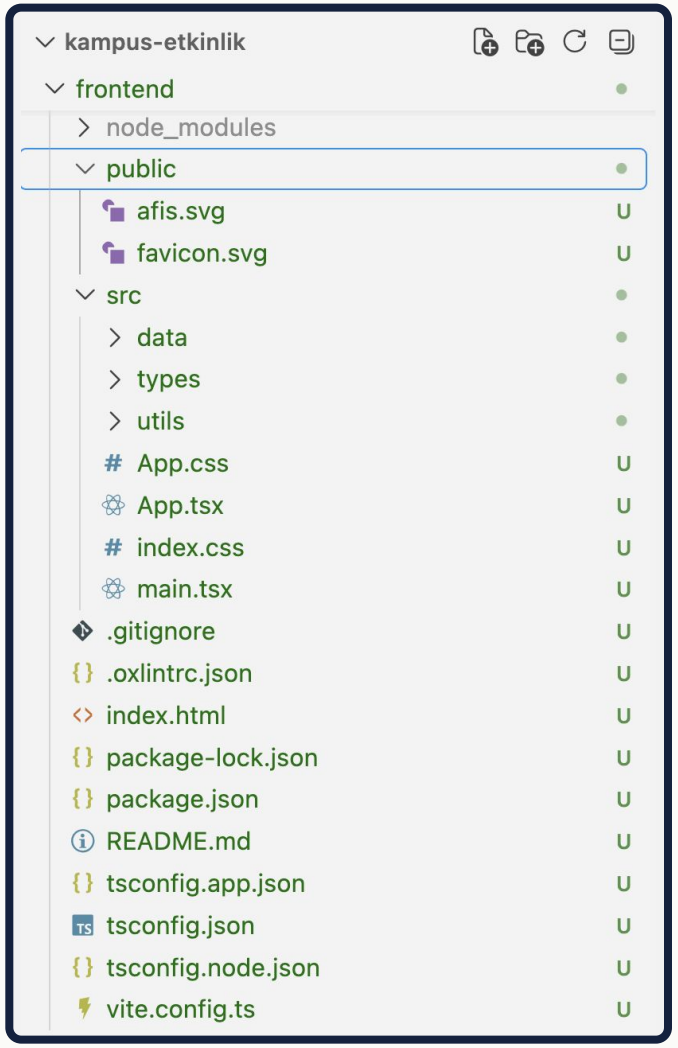
Menüdeki Ekle formu açıyor. Detaydaki "Bu etkinliği güncelle" aynı formu "Etkinlik Güncelle" başlığıyla açıyor.

Dikkat

JSX'te **<input>** ve **<textarea>** kendini kapatır: **/>**. Sayı alan özellikler süslü parantezle yazılır.

TESLIMDEN ÖNCE · KLASÖR YAPISI

frontend klasörün böyle görünmeli




```
src klasörünün içi
src/
  data/events.ts
  types/campus-event.ts
  utils/filter-events.ts
  App.css   ← Sprint 3 CSS'i
  App.tsx   ← 5 sayfanın hepsi
  index.css ← boş
  main.tsx
```

Kontrol et

public/ içinde **afis.svg** var

README.md ilk satırı canlı link

node_modules gri: GitHub'a gitmiyor

ADIM 14 · BUILD

npm run build hatasız bitmeden teslim yok

Ne yapacaksın

1. frontend klasöründe build al
2. Hata varsa dosya adı ve satırı yazar; düzelt, tekrar dene
3. Kullanılmayan import ve değişkenleri sil
4. Build bitince **npm run preview** ile son hâli aç

Yardımcı kod · terminal

```
npm run build
✓ built in 240ms
npm run preview
```

Hata mesajı	Çözüm
is declared but its value is never read	Kullanılmayanı sil
must be imported using a type-only import	import type yaz
is possibly 'undefined'	Önce if ile kontrol et
is not assignable to type 'Category'	Kategori adını düzelt
Cannot find module '../types/...'	Yolu ve dosya adını kontrol et

Teslim

Vercel · Settings

Root Directory: sprint3 → **frontend**

Framework Preset: Other → **Vite**

Preset Vite olmazsa Vercel dist klasörünü bulamaz; boş sayfa veya 404 görürsün. Deployments sekmesinde build günlüğüne bak.

Git · repository kökünde

```
git add .
git commit -m "Complete sprint 4"
git tag sprint-04
git push
git push --tags
```

frontend/.gitignore node_modules ve dist'i zaten dışarıda tutar; silme.

README: ilk satır canlı link + Adım 2'deki dosyaların birer cümlelik açıklaması. Sonraki slaytlar: beklenen çıktı.

BEKLENEN ÇIKTI 1 / 5 · TELEFON

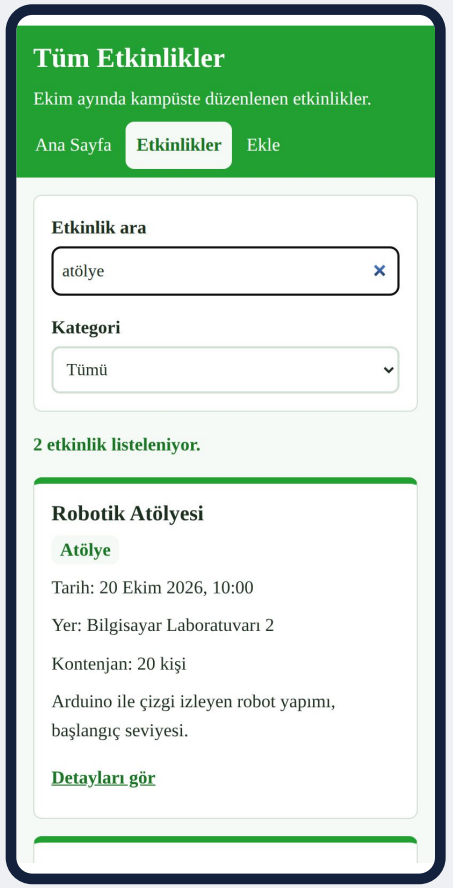
Ana sayfa, liste, arama ve detay



Ana sayfa: yaklaşan 2



Liste: 6 etkinlik



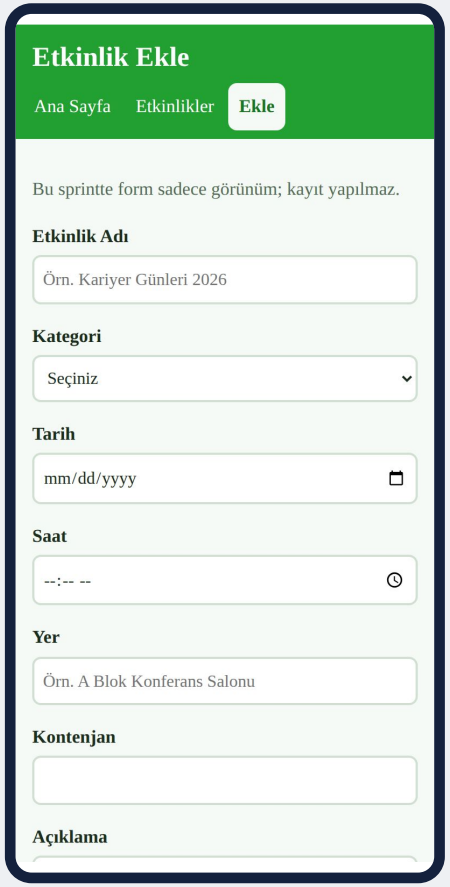
"atölye": 2 sonuç



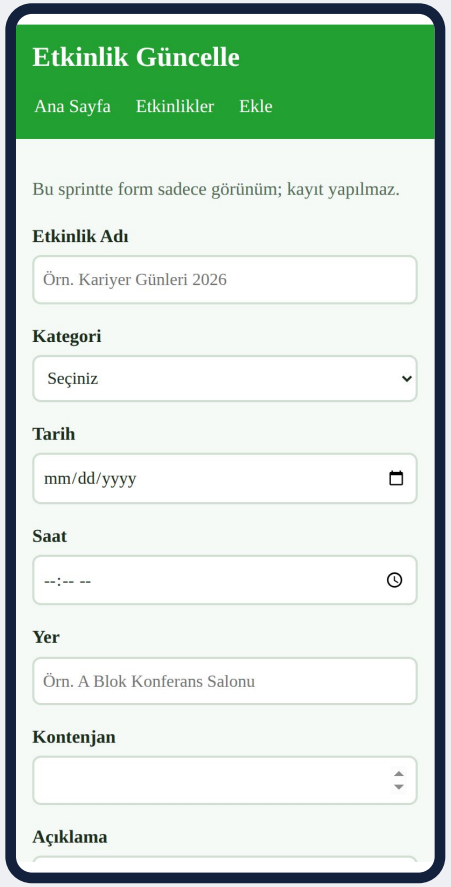
Detay: event-1

BEKLENEN ÇIKTI 2 / 5 · TELEFON

Ekle ve Güncelle sayfaları



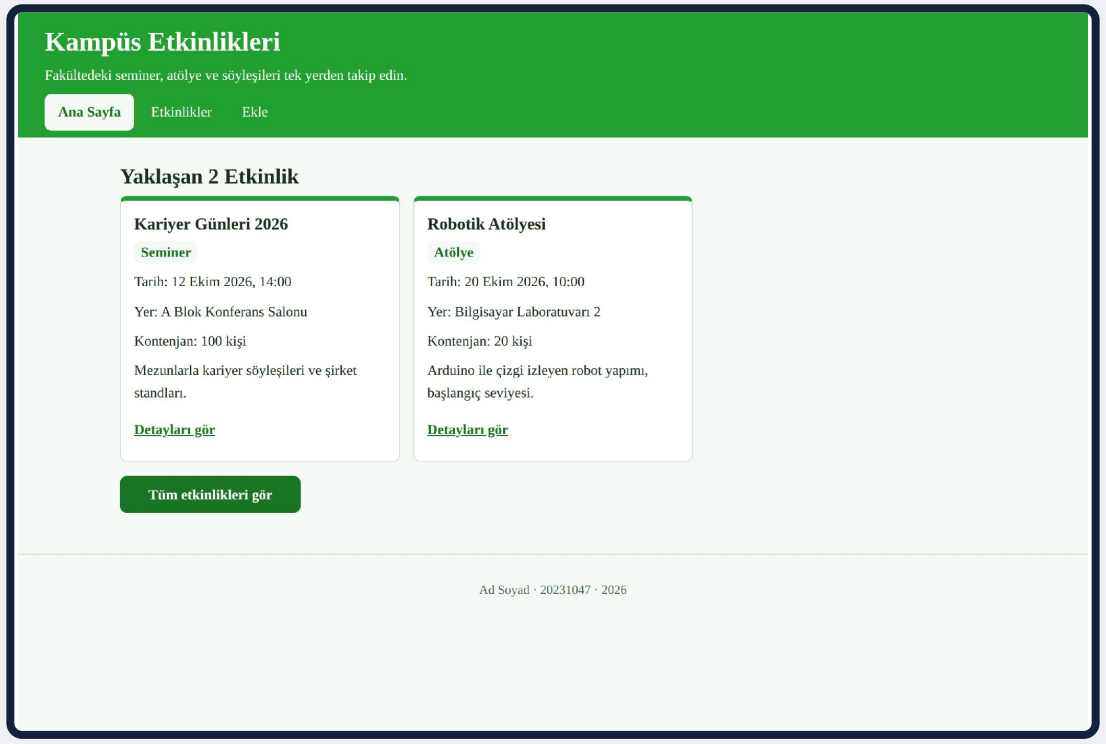
Ekle: boş form



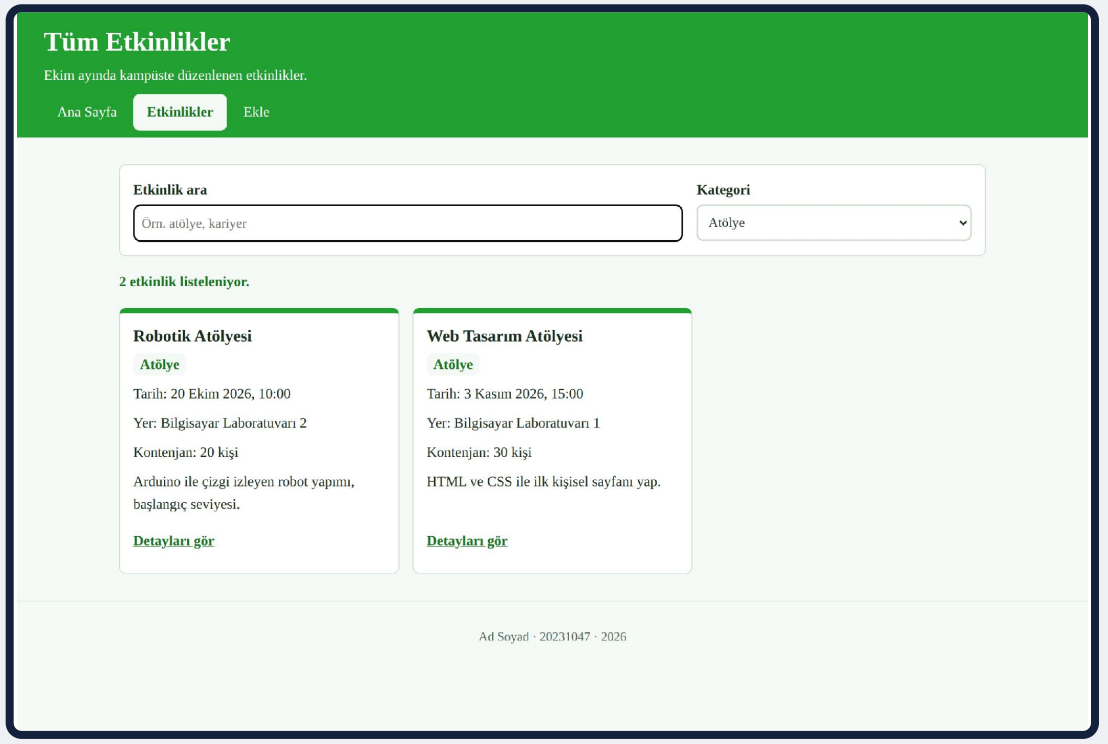
Güncelle: aynı form, farklı başlık

BEKLENEN ÇIKTI 3 / 5 · GENIŞ EKRAN

Ana sayfa ve kategori filtresi



Ana sayfa: 2 kart yan yana

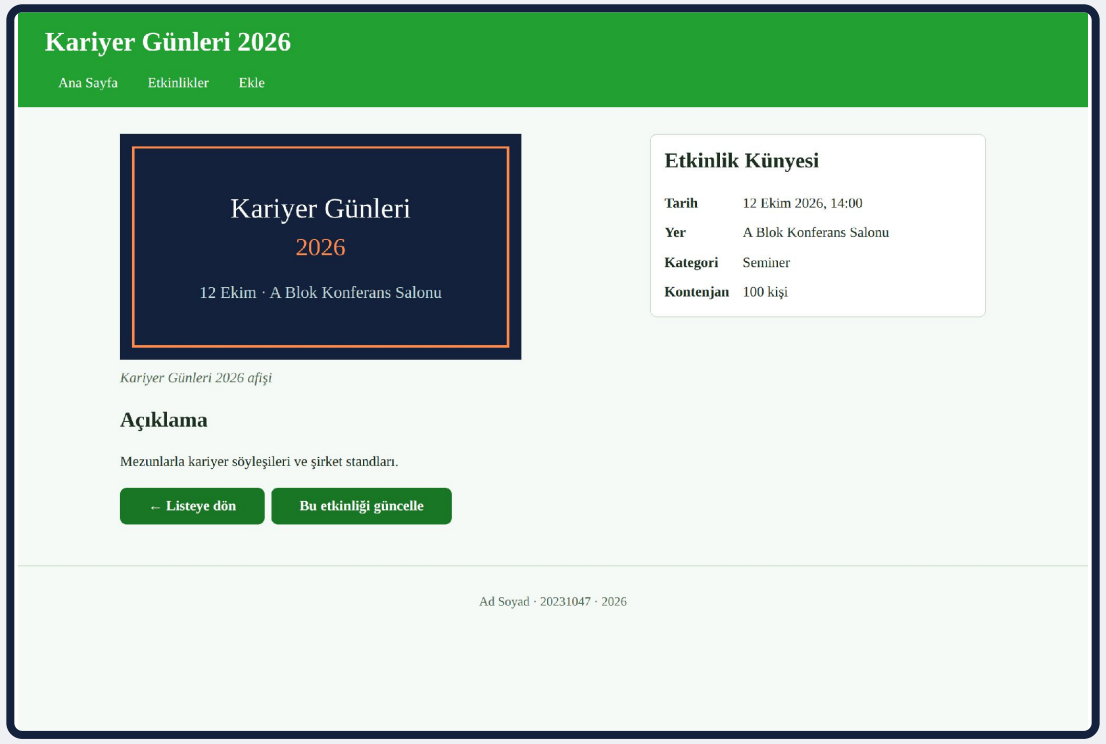


Kategori "Atölye": 2 kart

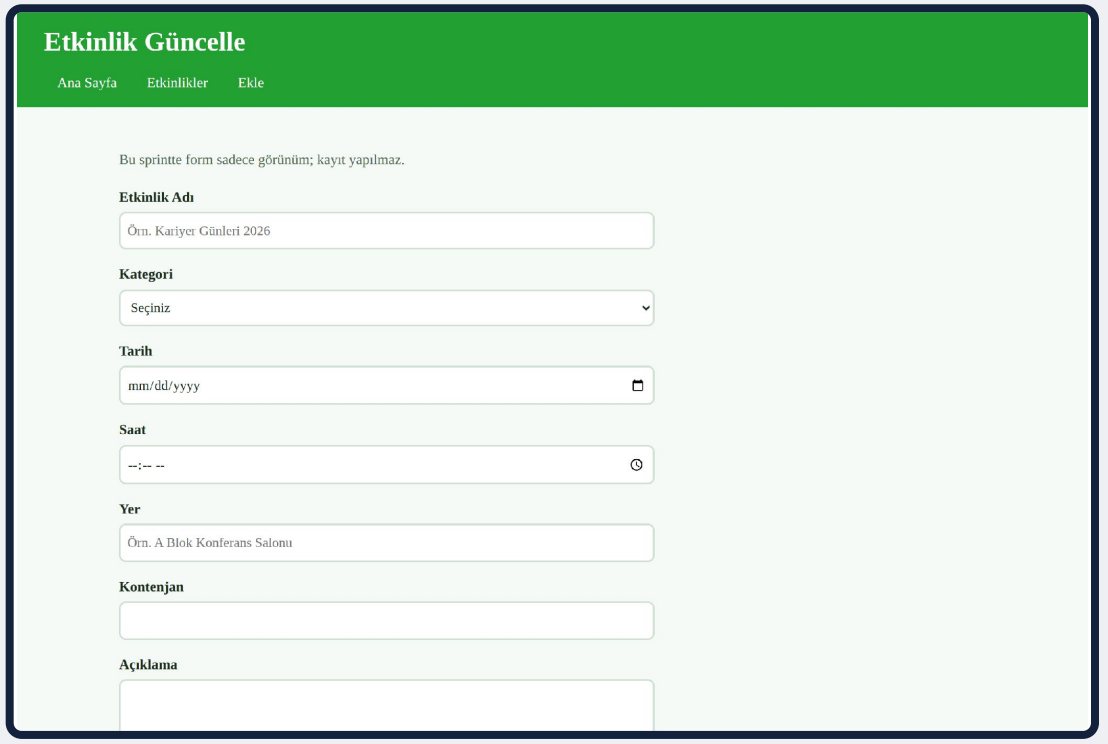
Renk ve font Sprint 2'deki gibi öğrenci numarasından gelir; örnek 20231047.

BEKLENEN ÇIKTI 4 / 5 · GENIŞ EKRAN

Detay ve güncelleme



Detay: başlık etkinliğin adı

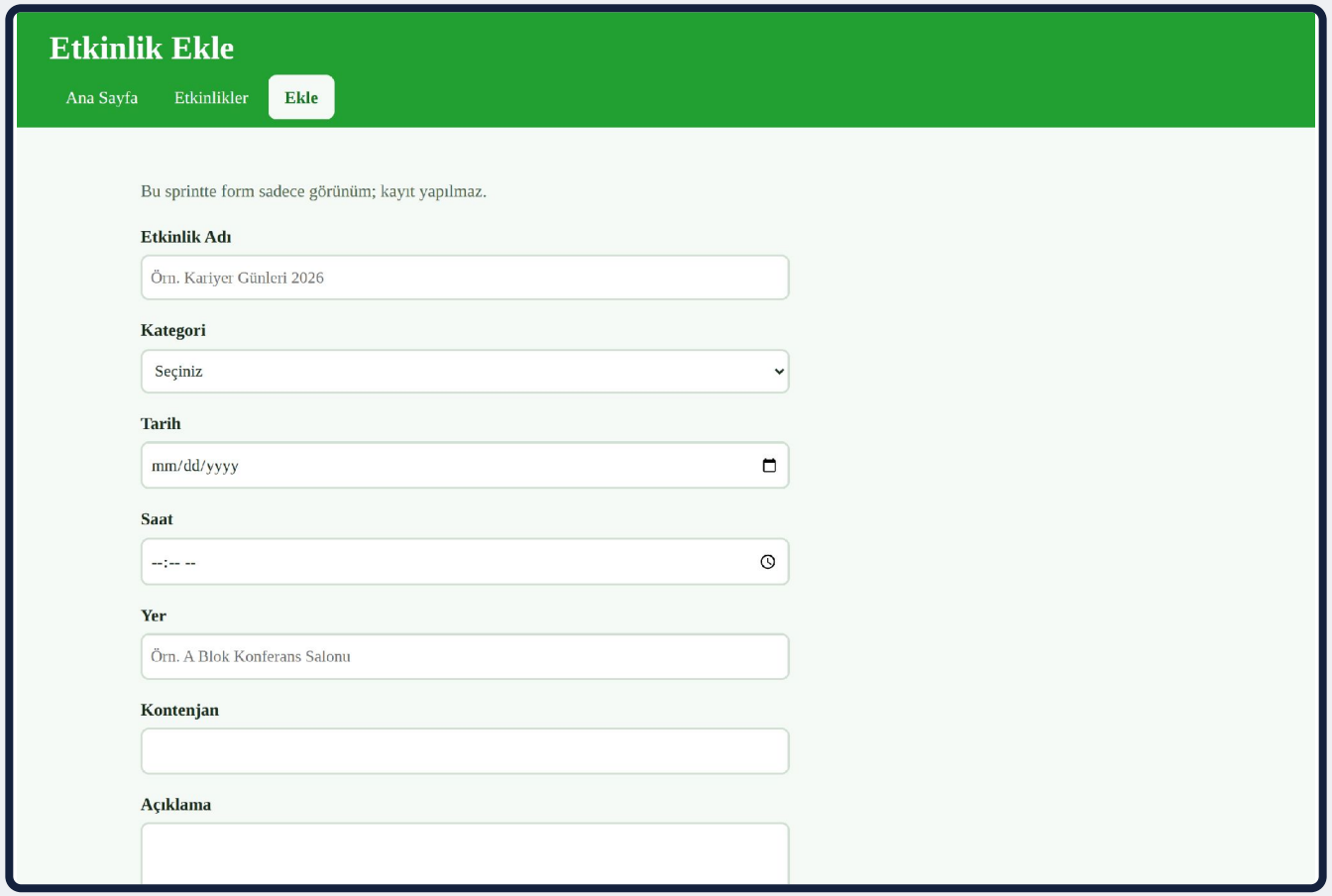


Güncelle: detaydaki butonla açılır

Adres çubuğu hep aynı kalır; sayfayı değiştiren state. Bu Sprint 6'da router ile değişecek.

BEKLENEN ÇIKTI 5 / 5 · GENIŞ EKRAN

Ekleme formu



Form sadece görünüm; Kaydet sayfayı yenilemez

Kaydetme ve güncelleme mantığı sonraki sprintlerde gelecek.